

煤炭综合利用技术专业教学标准（中等职业教育）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应煤炭综合利用行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下煤质分析员、外操员（巡检工）等岗位（群）的新要求，不断满足煤炭综合利用行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准落实中职基础性定位，推动多样化发展，是全国中等职业教育煤炭综合利用技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校煤炭综合利用技术专业人才培养方案，办出水平，办出特色。

2 专业名称（专业代码）

煤炭综合利用技术（620505）

3 入学基本要求

初级中等学校毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	资源环境与安全大类（62）
所属专业类（代码）	煤炭类（6205）
对应行业（代码）	烟煤和无烟煤开采洗选（061）、褐煤开采洗选（062）、煤炭加工（252）
主要职业类别（代码）	矿物采选人员（6-16-01）、炼焦人员（6-10-02）、煤化工生产人员（6-10-03）
主要岗位（群）或技术领域	煤质分析员、外操员（巡检工）……
职业类证书	煤炭清洁高效利用……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠

精神，扎实的文化基础知识、较强的就业创业能力和学习能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向烟煤和无烟煤开采洗选、褐煤开采洗选、煤炭加工等行业的矿物采选人员、炼焦人员、煤化工生产人员等职业，能够从事煤质分析、现场巡检、设备操作、日常维护等工作的技能人才。

7 培养规格

本专业学生应全面提升知识、能力、素质，筑牢科学文化知识和专业类通用技术技能基础，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、历史、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握煤质分析方面的专业基础理论知识，具备采样、制样、煤的工业分析与元素分析的能力；

（6）掌握基本检测仪表的类型、工作原理，能对仪表进行安装和维护，掌握自动控制系统的组成、过渡过程和品质指标，能对简单控制系统进行投用，能解决运行中常见的问题；

（7）掌握流体流动的基本理论，了解机泵和压缩机的结构组成、管道与管件的标准及类别，能对机泵和压缩机进行启停、切换操作以及检查和维护，能对管路进行日常维护及简单维修；

（8）掌握管式换热器、板式换热器、加热炉的运行原理、类型、结构组成和相关标准，能进行传热的常规操作、换热器的日常维护及故障处理；

（9）掌握吸收、精馏、干燥等单元操作的工艺原理、设备的结构与类型、操作方法，能进行吸收、精馏、干燥等单元操作，并进行设备的日常维护及故障处理；

（10）掌握燃烧、爆炸、危险化学品使用等基本知识，能进行危险源辨识，进行现场盲板抽插、专项应急演练，正确使用个人防护用品、消防设施，并进行现场救护。

（11）掌握信息技术基础知识，具有适应本领域数字化和智能化发展需求的基本数字技能；

（12）具有终身学习和可持续发展的能力，具有一定的分析问题和解决问题的能力；

（13）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（14）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(15) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治、语文、历史、数学、化学、外语（英语等）、信息技术、体育与健康、艺术、劳动教育等列为公共基础必修课程。将党史国史、中华优秀传统文化、国家安全教育、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校可结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

一般设置 2 门。包括：基础化学、化工制图等领域的课程。

(2) 专业核心课程

一般设置 6 门。包括：煤质分析、化工仪表及自动控制、流体输送设备与操作、化工传热设备与操作、化工分离设备与操作、化工安全生产技术等领域的课程。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	煤质分析	① 煤的采样、制样。 ② 使用灰分测定仪、马弗炉等，完成煤的工业分析。	教学内容： ① 煤样的采取与制备方法。 ② 煤中水分、灰分、挥发分和固定碳的来源、测定意义、测定方法。 ③ 煤中碳、氢、硫、氮元素的测定意义、存在形式、测定方法。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	煤质分析	③ 使用固定碳测定仪、定硫仪等元素测定仪器，完成煤的元素分析	教学要求： ① 能进行煤样的采取与制备。 ② 能进行煤中水分、灰分、挥发分和固定碳的测定。 ③ 能进行煤中碳、氢、硫、氮元素的测定
2	化工仪表及自动控制	① 检测仪器的检查、维护。 ② 简单控制系统的操作	教学内容： ① 压力、流量、温度、物位检测仪器的分类、测量原理、结构、读数方法。 ② 简单控制系统的工作原理、结构、组成、投运及操作方法。 ③ 工艺管路及控制流程图的图形符号、字母代号、仪表位号。 教学要求： ① 能正确读取压力、流量、温度、物位检测仪器数据并进行仪器的日常检查、维护。 ② 能进行简单控制系统的操作
3	流体输送设备与操作	① 机泵的启停、检查和维护。 ② 压缩机的启停、检查和维护。 ③ 管路拆装及日常维护	教学内容： ① 伯努利方程、连续性方程，管道的组成、标准、类别，管件的安装，盲板的抽插方法。 ② 离心泵、往复泵、旋涡泵等各类液体输送设备和离心式风机、罗茨鼓风机等气体输送设备的特性参数、工作原理、结构、操作维护方法。 教学要求： ① 能进行盲板的抽插，及管道的清洗、吹扫、拆装及日常维护。 ② 能进行各类泵、风机的启停、切换、检查及日常维护
4	化工传热设备与操作	① 换热器的操作、控制、日常维护及一般异常工况处置。 ② 冷冻过程的控制、设备使用与维护。	教学内容： ① 换热器的结构、传热原理、控制方法、操作规程及影响传热效果的因素。 ② 压缩制冷的原理，压缩机、冷凝器、蒸发器、节流膨胀阀等设备的结构、操作方法。 ③ 加热炉的标准、结构、操作及维护方法。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容和要求
4	化工传热设备与操作	③ 加热炉的日常维护、稳态操作及一般异常工况的处置和投运、停运	教学要求： ① 能进行换热器的操作、控制、日常维护并进行一般异常工况处置。 ② 能进行冷冻操作及设备的日常维护。 ③ 能进行加热炉的操作、控制、日常维护
5	化工分离设备与操作	① 精馏、吸收、萃取过程控制、常见故障处理、各类塔日常维护。 ② 非均相分离过程控制设备等分离设备日常维护、常见故障处理。 ③ 蒸发、干燥过程控制、常见故障处理、蒸发器、干燥器日常维护	教学内容： ① 精馏、吸收、萃取原理，塔结构，影响精馏、吸收、萃取效果的主要因素及精馏塔的控制方法。 ② 非均相分离的原理，板框过滤器、旋风分离器等设备的结构、控制方法。 ③ 蒸发、干燥的原理，蒸发器、干燥器的结构，影响蒸发、干燥效果的因素及其控制方法。 教学要求： 能进行精馏、吸收解吸、非均相分离、蒸发、干燥等分离过程的简单控制、日常维护及常见故障处理
6	化工安全生产技术	① 使用个人防护用品。 ② 使用消防设施。 ③ 危险源辨识。 ④ 现场救护	教学内容： ① 危险化学品贮存、运输、使用相关知识，危险源辨识方法。 ② 燃烧、爆炸产生的条件、控制方法，防火防爆设施、消防器材的结构、使用方法。 ③ 化工生产常见毒物的中毒表现，急性中毒现场急救方法，防毒措施，防毒面具等防护用品的使用方法。 教学要求： ① 能进行危险源的辨识。 ② 能使用各类消防器材，并进行烧、烫伤的现场简单急救。 ③ 能选择并使用个人防护用品，并进行工业中毒的现场急救

（3）专业拓展课程

主要包括：化工与社会、化工三废处理、绿色化学、化工公用工程、煤炭重选工艺、煤炭浮选工艺、煤气化工艺、煤制油工艺、煤炭热解工艺、炼焦化学产品回收与加工工艺等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

(1) 实训

在校内外进行化工设备检维修、化工单元操作、仿真实训等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

(2) 实习

在煤炭加工行业的炼焦、煤化工企业或者煤炭开采和洗选行业的煤炭洗选企业进行实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

每学年为 52 周，其中教学时间 40 周（含复习考试），累计假期 12 周，岗位实习按每周 30 学时安排，3 年总学时一般为 3300 学时。实行学分制的学校，16~18 学时折算 1 学分。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

公共基础课程学时一般占总学时的 1/3，可根据不同专业人才培养的需要在规定范围内适当调整，但必须保证党和国家要求的课程和学时。专业课程学时一般占总学时的 2/3。实习时间累计不超过 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排，校外企业岗位实习时间一般不超过 3 个月。实践性教学学时原则上要占总学时 50% 以上。各类选修课程的学时占总学时的比例应不少于 10%。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

专任教师队伍的数量、学历和职称要符合国家有关规定，形成合理的梯队结构。学生数与专任教师数比例不高于 20:1，专任教师中具有高级专业技术职务人数不低于 20%。“双师

型”教师占专业课教师数比例应不低于 50%。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能广泛联系行业企业，了解国内外烟煤和无烟煤开采洗选、褐煤开采洗选、煤炭加工行业发展新趋势，准确把握行业企业用人需求，具有组织开展专业建设、教科研工作和企业服务的能力，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有教师资格证书；具有能源化学工程、矿物加工工程、化学工程与工艺等相关专业学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展基础化学实验、化工设备检维修、化工单元操作、化工仿真实训等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）基础化学实验室

配备紫外-可见分光光度计、干燥箱、分析天平、真空泵、恒温水浴锅、加热套等设备设施，用于基础化学等课程的实验教学。

（2）煤质分析实训室

配备破碎机、筛分机、测硫仪、量热仪、鼓风干燥箱、马弗炉、灰挥测定仪、工业分析仪等设备设施，用于煤质分析等课程的实训教学。

（3）单元操作实训室（实训基地）

配备传热、吸收、精馏、干燥、萃取等单元操作实训设备，用于流体流动设备与操作、化工传热设备与操作、化工分离设备与操作等课程的实训教学。

（4）化工设备检维修实训室（实训基地）

配备常见机泵、塔设备、管路、管件、阀门、仪表等设备设施，用于流体流动设备与操作、化工传热设备与操作、化工分离设备与操作等课程的实训教学。

（5）仿真实训室

根据所选拓展课程选择性配备煤炭洗选、煤炭气化、煤制油、煤炭的热解及化学产品的回收工艺等虚拟仿真软件，满足一个班同学使用的计算机、教师机等，用于专业拓展课程工艺仿真等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供煤质分析员、外操员（巡检工）等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：煤化工用煤技术导则、焦炉煤气制取甲醇技术规范、水煤浆气化炉安全技术规程、煤化工智能化控制系统测试验收规范等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配备基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3) 专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

(4) 学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。